专题 16 三角函数与解三角形解答题综合

考点 01：求面积的值及范围或最值

1．（2024·北京）在△ ABC中，内角A,B,C的对边分别为a,b,c，$\angle A$为钝角，$a=7$，$\sin 2B=\frac{\sqrt{3}}{7}b\cos B$．

(1)求$\angle A$；

(2)从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得△ ABC存在，求△ ABC的面积．

条件①：$b=7$；条件②：$\cos B=\frac{13}{14}$；条件③：$c\sin A=\frac{5}{2}\sqrt{3}$．

注：如果选择的条件不符合要求，第（2）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分．

2．（2023·全国乙卷）在△ ABC中，已知$\angle BAC=120°$，$AB=2$，$AC=1$．

(1)求$\sin\angle ABC$；

(2)若 D 为 BC 上一点，且$\angle BAD=90°$，求△ ADC的面积．

3．（2023·全国甲卷）记△ ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A}=2$．

(1)求bc；

(2)若$\frac{a\cos B-b\cos A}{a\cos B+b\cos A}-\frac{b}{c}=1$，求△ ABC面积．

4．（2022·新高考全国II卷）记△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，分别以a，b，c为边长的三个正三角形的面积依次为S_1, S_2, S_3，已知$S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin B = \frac{1}{3}$.

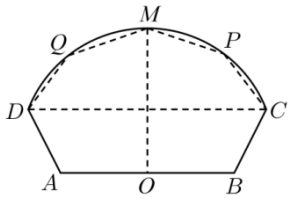
(1)求△ABC的面积；

(2)若$\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$，求$b$.

5．（2022·上海）在如图所示的五边形中，$AD = BC = 6$，$AB = 20$，O为AB中点，曲线CMD上任一点到O距离相等，角$\angle DAB = \angle ABC = 120°$，$P$，$Q$关于$OM$对称；

(1)若点P与点C重合，求$\angle POB$的大小；

(2)求五边形$MQABP$面积S的最大值，



6．（2022·浙江）在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c．已知$4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.

(1)求$\sin A$的值；

(2)若$b = 11$，求△ABC的面积.

7.（2021·新高考全国II卷）在△ABC中，角A、B、C所对的边长分别为a、b、c，$b=a+1$，$c=a+2$..

（1）若$2\sin C=3\sin A$，求△ABC的面积；

（2）是否存在正整数a，使得△ABC为钝角三角形?若存在，求出a的值；若不存在，说明理由.

8.（2020·全国 I 卷）△ABC的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c.已知 B=150°.

（1）若 $a=\sqrt{3}c$，$b=2\sqrt{7}$，求△ABC的面积；

（2）若 $\sin A+\sqrt{3}\sin C=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 C.

9.（2020·北京）在△ABC中，$a+b=11$，再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求：

（I）a 的值：

（II）$\sin C$和△ABC的面积.

条件①：$c=7,\cos A=-\frac{1}{7}$；条件②：$\cos A=\frac{1}{8},\cos B=\frac{9}{16}$. 注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分.

10．（2019·全国 III 卷）ΔABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$a\sin\frac{A+C}{2}=b\sin A$.

（1）求B；

（2）若ΔABC为锐角三角形，且$c=1$，求ΔABC面积的取值范围.

11．（2017·上海）设$f(x)=\cos^2x-\sin^2x+\frac{1}{2}$，$x\in(0,\pi)$.

(1)求函数$y=f(x)$的单调增区间；

(2)设$\triangle ABC$为锐角三角形，角A所对的边$a=\sqrt{19}$，角B所对的边$b=5$.若$f(A)=0$，求$\triangle ABC$的面积.

12．（2017·北京）在$\triangle ABC$中，$\angle A=60^{\circ},c=\frac{3}{7}a$.

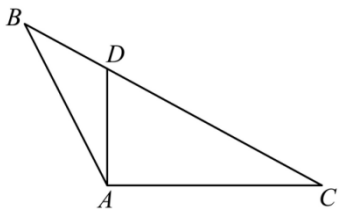
(1)求$\sin C$的值；

(2)若$a=7$，求$\triangle ABC$的面积.

13．（2017·全国 III 卷）ΔABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知$\sin A+\sqrt{3}\cos A=0,a=2\sqrt{7},b=2$.

（1）求角A和边长c；

（2）设D为BC边上一点，且$AD\perp AC$,求ΔABD的面积.



考点 02：求边长、周长的值及范围或最值

14.（2024·新课标II卷）记△ ABC的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知$\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$.

(1)求 A.

(2)若$a=2$，$\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B$，求△ ABC的周长.

15.（2022·全国乙卷）记△ ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

(1)证明：$2a^2=b^2+c^2$；

(2)若$a=5,\cos A=\frac{25}{31}$，求△ ABC的周长.

16.（2024·新课标I卷）记△ ABC的内角 A、B、C 的对边分别为 a，b，c，已知$\sin C=\sqrt{2}\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$

(1)求 B；

(2)若△ ABC的面积为$3+\sqrt{3}$，求 c.

17.（2023·新课标II卷）记△ ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知△ ABC的面积为$\sqrt{3}$，D为BC中点，且$AD=1$.

(1)若$\angle ADC=\frac{\pi}{3}$，求$\tan B$；

(2)若$b^2+c^2=8$，求b,c.

18．（2022·北京）在△ABC中，$\sin 2C=\sqrt{3}\sin C$．

(1)求$\angle C$；

(2)若$b=6$，且△ABC的面积为$6\sqrt{3}$，求△ABC的周长．

19．（2020·全国 II 卷）△ABC中，$\sin^2 A-\sin^2 B-\sin^2 C=\sin B\sin C$．

（1）求 A；

（2）若 BC=3，求△ABC周长的最大值．

20．（2020·山东）在①$ac=\sqrt{3}$，②$c\sin A=3$，③$c=\sqrt{3}b$这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求c的值；若问题中的三角形不存在，说明理由．

问题：是否存在△ABC，它的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$\sin A=\sqrt{3}\sin B$，$C=\frac{\pi}{6}$，_____？

注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分．

21．（2019·北京）在△ABC 中，a=3，$b-c$=2，$\cos B=-\frac{1}{2}$．

（I）求 b，c 的值；

（II）求 $\sin(B-C)$ 的值．

22．（2019·江苏）在△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c．

（1）若$a=3c$，$b=\sqrt{2}$，$\cos B=\frac{2}{3}$，求c的值；

（2）若$\frac{\sin A}{a}=\frac{\cos B}{2b}$，求$\sin(B+\frac{\pi}{2})$的值．

23．（2018·全国Ⅰ卷）在平面四边形$ABCD$中，$\angle ADC=90°$，$\angle A=45°$，$AB=2$，$BD=5$．

（1）求$\cos\angle ADB$；

（2）若$DC=2\sqrt{2}$，求BC．

24．（2017·全国Ⅱ卷）ΔABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\sin(A+C)=8\sin^2\frac{B}{2}$．

（1）求$\cos B$；

（2）若$a+c=6$，ΔABC面积为2，求b．

25．（2017·全国Ⅰ卷）△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c,已知△ABC的面积为$\frac{a^2}{3\sin A}$

(1)求$\sin B\sin C$;

(2)若$6\cos B\cos C=1,a=3$,求△ABC的周长．

26.（2016·全国 I 卷）△ ABC的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c.已知$2\cos C(a\cos B+b\cos A)=c$.

（1）求角 C；（2）若$c=\sqrt{7}$，$S_{\Delta ABC}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，求$\Delta ABC$的周长.

考点 03：求角和三角函数的值及范围或最值

27.（2025·天津）在△ ABC中，角A,B,C的对边分别为a,b,c．已知$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，$c-2b=1$，$a=\sqrt{7}$.

(1)求 A 的值；

(2)求 c 的值；

(3)求$\sin(A+2B)$的值.

28.（2024·天津）在△ ABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，已知$\cos B=\frac{9}{16}$，$b=5$，$\frac{a}{c}=\frac{2}{3}$.

(1)求a的值；

(2)求$\sin A$的值；

(3)求$\cos(B-2A)$的值.

29.（2023·天津）在△ ABC中，角A,B,C所对的边分别是a,b,c．已知$a=\sqrt{39},b=2,\angle A=120°$.

(1)求$\sin B$的值；

(2)求c的值；

(3)求$\sin(B-C)$的值.

30．（2022·新高考全国I卷）记△ABC的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知$\frac{\cos A}{1+\sin A}=\frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

(1)若$C=\frac{2\pi}{3}$，求 B；

(2)求$\frac{a^2+b^2}{c^2}$的最小值.

31．（2022·天津）在△ABC中，角 A、B、C 所对的边分别为 a，b，c.已知$a=\sqrt{6},b=2c,\cos A=-\frac{1}{4}$.

(1)求c的值；

(2)求$\sin B$的值；

(3)求$\sin(2A-B)$的值.

32．（2021·新高考全国I卷）记△ABC是内角A，B，C的对边分别为a，b，c.已知$b^2=ac$，点D在边AC上，$BD\sin\angle ABC=a\sin C$.

（1）证明：$BD=b$；

（2）若$AD=2DC$，求$\cos\angle ABC$.

33．（2021·天津）在△ABC，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，已知$\sin A:\sin B:\sin C=2:1:\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$.

（I）求 a 的值；

（II）求$\cos C$的值；

（III）求$\sin\left(2C-\frac{\pi}{6}\right)$的值.

34．（2020·浙江）在锐角△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，且$2b\sin A-\sqrt{3}a=0$．

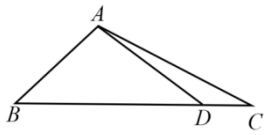
（I）求角B的大小；

（II）求$\cos A+\cos B+\cos C$的取值范围．

35．（2020·江苏）在△ABC中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$a=3,c=\sqrt{2},B=45°$．

（1）求$\sin C$的值；

（2）在边BC上取一点D，使得$\cos\angle ADC=-\frac{4}{5}$，求$\tan\angle DAC$的值．



36．（2020·天津）在△ABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c．已知$a=2\sqrt{2},b=5,c=\sqrt{13}$．

（I）求角C的大小；

（II）求$\sin A$的值；

（III）求$\sin\left(2A+\frac{\pi}{4}\right)$的值．

37．（2019·天津） 在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a,b,c.已知$b+c=2a$，$3c\sin B=4a\sin C$．

（I）求$\cos B$的值；

（II）求$\sin\left(2B+\frac{\pi}{6}\right)$的值.

38．（2019·全国Ⅰ卷）$\triangle ABC$的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，设$(\sin B-\sin C)^2=\sin^2 A-\sin B\sin C$．

（1）求 A；

（2）若$\sqrt{2}a+b=2c$，求 $\sin C$．

39．（2018·天津）在$\triangle ABC$中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c.已知$b\sin A=a\cos\left(B-\frac{\pi}{6}\right)$.

（1）求角 B 的大小；

（2）设 a=2，c=3，求 b 和$\sin(2A-B)$的值.

40．（2018·浙江）已知角 α 的顶点与原点 O 重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，它的终边过点 P（$-\frac{3}{5}$，$-\frac{4}{5}$）.

（I）求 $\sin$（α+π）的值；

（II）若角 β 满足 $\sin$（α+β）=$\frac{5}{13}$，求 $\cos\beta$ 的值.

41．（2018·江苏）已知α,β为锐角，$\tan\alpha=\frac{4}{3}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{5}}{5}$.

（1）求$\cos 2\alpha$的值；（2）求$\tan(\alpha-\beta)$的值.

42．（2017·天津）在△ABC中，内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知$a\sin A=4b\sin B$，$ac=\sqrt{5}(a^2-b^2-c^2)$.

（Ⅰ）求$\cos A$的值；

（Ⅱ）求$\sin(2B-A)$的值.

43．（2017·天津）在△ABC中，内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知$a>b$，$a=5,c=6$，$\sin B=\frac{3}{5}$.

（Ⅰ）求b和$\sin A$的值；

（Ⅱ）求$\sin(2A+\frac{\pi}{4})$的值.

44．（2016·天津）在△ABC中，内角A,B,C所对的边分别为 a,b,c，已知$a\sin 2B=\sqrt{3}b\sin A$.

（Ⅰ）求 B；

（Ⅱ）若$\cos A=\frac{1}{3}$，求 sinC 的值.

45．（2016·浙江）在ΔABC中，内角A,B,C所对的边分别为a,b,c，已知$b+c=2a\cos B$.

（1）证明：$A=2B$；

（2）若ΔABC的面积$S=\frac{a^2}{4}$，求角A的大小.

46．（2016·山东）在△ABC 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c.已知 2(tanA＋tanB)＝$\frac{\tan A}{\cos B}+\frac{\tan B}{\cos A}$.

(1)证明：a＋b＝2c；

(2)求 cos C 的最小值.

考点 04：求三角形的高、中线、角平分线及其他线段的长

47．（2025·北京）在△ABC中，$\cos A=-\frac{1}{3}, a\sin C=4\sqrt{2}$.

(1)求 c 的值；

(2)再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得△ABC存在，求 BC 边上的高.

条件①：$a=6$；条件②：$a\sin B=\frac{10\sqrt{2}}{3}$；条件③：△$ABC$的面积为$10\sqrt{2}$.

48．（2023·新课标I卷）已知在△ABC中，$A+B=3C, 2\sin(A-C)=\sin B$.

(1)求$\sin A$；

(2)设$AB=5$，求AB边上的高.

49．（2021·北京）在△ABC中，$c=2b\cos B$，$C=\frac{2\pi}{3}$.

（1）求$\angle B$；

（2）再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使△ABC存在且唯一确定，求BC边上中线的长．条件①：$c=\sqrt{2}b$；条件②：△ABC的周长为$4+2\sqrt{3}$；条件③：△ABC的面积为$\frac{3\sqrt{3}}{4}$；

50．（2018·北京）在△ABC中，$a=7, b=8, \cos B=-\frac{1}{7}$.

（1）求$\angle A$；

（2）求AC边上的高.

考点 05：三角形中的证明问题

51．（2022·全国乙卷）记△ABC的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知$\sin C\sin(A-B)=\sin B\sin(C-A)$.

(1)若$A=2B$，求 C；

(2)证明：$2a^2=b^2+c^2$

52．（2020·全国 II 卷）△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知$\cos^2(\frac{\pi}{2}+A)+\cos A=\frac{5}{4}$.

（1）求 A；

（2）若$b-c=\frac{\sqrt{3}}{3}a$，证明：△ABC 是直角三角形.

53．（2016·浙江）在△ABC 中，内角A，B，C所对的边分别为 a，b，c.已知 $b+c=2a\cos B$.

（I）证明：$A=2B$；

（II）若 $\cos B=\frac{2}{3}$，求 $\cos C$ 的值.

54．（2016·四川）在△ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，且 $\frac{\cos A}{a}+\frac{\cos B}{b}=\frac{\sin C}{c}$.

（I）证明：sinAsinB=sinC；

（II）若 $b^2+c^2-a^2=\frac{6}{5}bc$，求 tanB.

55．（2016·四川）在△ABC 中，角 A,B,C 所对的边分别是 a,b,c,且$\frac{\cos A}{a}+\frac{\cos B}{b}=\frac{\sin C}{c}$.

（I）证明：$\sin A\sin B=\sin C$；

（II）若$b^2+c^2-a^2=\frac{6}{5}bc$，求$\tan B$.

考点 06：三角函数与三角恒等变换综合

56．（2025·全国二卷）已知函数$f(x)=\cos(2x+\varphi)(0\le\varphi<\pi),f(0)=\frac{1}{2}$.

(1)求φ;

(2)设函数$g(x)=f(x)+f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，求$g(x)$的值域和单调区间.

57．（2023·北京）设函数$f(x)=\sin\omega x\cos\varphi+\cos\omega x\sin\varphi\left(\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$.

(1)若$f(0)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，求φ的值.

(2)已知$f(x)$在区间$\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$上单调递增，$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1$，再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使函数$f(x)$存在，求ω,φ的值.

条件①：$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}$；条件②：$f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-1$；条件③：$f(x)$在区间$\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right]$上单调递减.

注：如果选择的条件不符合要求，第（2）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

58．（2023·全国乙卷）在直角坐标系xOy中，以坐标原点O为极点，x轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线C_1的极坐标方程为$\rho=2\sin\theta\left(\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right)$，曲线$C_2$：$\begin{cases}x=2\cos\alpha\\y=2\sin\alpha\end{cases}$（$\alpha$为参数，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$）.

(1)写出C_1的直角坐标方程；

(2)若直线$y=x+m$既与C_1没有公共点，也与C_2没有公共点，求m的取值范围.

59．（2020·山东）小明同学用“五点法”作某个正弦型函数$y=A\sin(\omega x+\varphi)\left(A>0,\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$在一个周期内的图象时，列表如下：

x	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\omega x+\varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$A\sin(\omega x+\varphi)$	0	3	0	-3	0

根据表中数据，求：

（1）实数A，ω，φ的值；

（2）该函数在区间$\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$上的最大值和最小值.

60．（2021·浙江）设函数$f(x)=\sin x+\cos x(x\in\mathrm{R})$.

（1）求函数$y=\left[f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right]^2$的最小正周期；

（2）求函数$y=f(x)f\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最大值.

61．（2018·北京）已知函数$f(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\sin x\cos x$.

（I）求$f(x)$的最小正周期；

（II）若$f(x)$在区间$\left[-\frac{\pi}{3},m\right]$上的最大值为$\frac{3}{2}$，求$m$的最小值.

62．（2017·山东）设函数$f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})+\sin(\omega x-\frac{\pi}{2})$，其中$0<\omega<3$.已知$f(\frac{\pi}{6})=0$.

（I）求ω；

（II）将函数$y=f(x)$的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2 倍（纵坐标不变），再将得到的图象向左平移$\frac{\pi}{4}$个单位，得到函数$y=g(x)$的图象，求$g(x)$在$[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}]$上的最小值.

63．（2019·浙江）设函数$f(x)=\sin x, x\in R$.

（1）已知$\theta\in[0,2\pi)$,函数$f(x+\theta)$是偶函数，求θ的值；

（2）求函数$y=[f(x+\frac{\pi}{12})]^2+[f(x+\frac{\pi}{4})]^2$ 的值域.

64．（2017·浙江）已知函数$f(x)=\sin^2x-\cos^2x-2\sqrt{3}\sin x\cos x(x\in R)$

（I）求$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$的值

（II）求f(x)的最小正周期及单调递增区间.

65．（2017·北京）已知函数$f(x)=\sqrt{3}\cos(2x-\frac{\pi}{3})-2\sin x\cos x$.

（I）求$f(x)$的最小正周期；

（II）求证：当$x\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$时，$f(x)\geq-\frac{1}{2}$

66.（2026·天津卷·高考真题） 已知 $f(x)=\sin(2x+\frac{\pi}{6})$.

(1)求最小正周期；

(2)若 $x\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{12}\right]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；

(3)若 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$，求 $f(\alpha)$.

67.（2026·北京卷·高考真题）已知函数 $f(x)=2\sin\omega x\cos\varphi+2\cos\omega x\sin\varphi$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$. $f(x)$ 最小正周期为 π，且 $f(0)>0$，$f(\frac{\pi}{4})=1$.

(1)求 ω、φ 的值；

(2)求 $f(x)$ 的单调递减区间.

68.（2026·上海卷·高考真题）已知函数 $f\left(x\right)=\sin\left(\omega x+\varphi\right)\left(\omega>0,0<\varphi<\pi\right)$.

(1)当 $\omega=2$，$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=0$，求函数 $f\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；

(2)若函数 $f\left(x\right)$ 的最小正周期为 3π，且 $f\left(x\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $x\in\left[0,2026\pi\right)$ 上恰好有 1351 个解，求 φ 的取值范围.

69．（2026·新课标全国I卷·高考真题）已知在$\triangle ABC$中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\frac{\sqrt{3}}{3}$．

(1)求$\cos A$；

(2)设D，E两点满足：D在BA的延长线上，$DE//BC$，$AE\perp AC$．若$DE=\sqrt{6}$，求CE．

70．（2026·新课标全国II卷·高考真题）在$\triangle ABC$中，已知$\cos B=\frac{3}{4}$，$\cos^2(A+C)+\sin A\sin C=1$．

(1)证明：$\triangle ABC$为钝角三角形；

(2)若$\triangle ABC$的面积为$\frac{\sqrt{7}}{4}$，求$\triangle ABC$的周长．